

04 CHỨC NĂNG BỔ SUNG & MỞ RỘNG TRỌNG TÂM TRONG P0

Giải quyết 4 lỗi hổng vận hành sống còn tại Nhà máy & Xí nghiệp quy mô ~3.000 công nhân viên

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị & Ban Giám Đốc (BGD) Đơn vị lập: Ban Dự Án Nền Tảng VSTech HRM Ngày báo cáo: 23/09/2026

Phiên bản: v2.1 Focused Edition

1. Cộng Đồng

PHÁT NGÔN CHÍNH THỐNG

Xóa bỏ Zalo ngoài, bắt buộc xác nhận "Tôi đã đọc" an toàn PCCC.

2. Ký Số HĐ

100% HỒ SƠ ĐIỆN TỬ

Ký số cảm ứng, xác thực sinh trắc học, chống chụp màn hình & Watermark.

3. Offline Queue

ZERO DATA LOSS

Chỉ đồng bộ Wi-Fi công ty, cảnh báo đa cấp theo giờ, chặn đăng xuất.

4. Ca Tuần

QUÂN SỐ 3 CA HIỆN TRƯỞNG

Tổ trưởng nắm chắc quân số, xử lý chuẩn ca qua đêm, ca gãy & 2 ca/ngày.

1 TỔNG QUAN & CĂN CỨ BỔ SUNG 04 CHỨC NĂNG VÀO P0

Tài liệu này tập trung giải trình chi tiết **đúng 04 chức năng bổ sung và mở rộng** trong giai đoạn P0. Trong môi trường sản xuất thực tế với **~3.000 công nhân** làm việc 3 ca liên tục trong các phân xưởng kim loại kín, nếu thiếu 4 chức năng này, hệ thống sẽ gặp các rủi ro vận hành nghiêm trọng:

CHỨC NĂNG BỔ SUNG	CĂN CỨ TRONG DANH MỤC	LÝ DO BẮT BUỘC PHẢI CÓ NGAY TRONG GIAI ĐOẠN P0
1. Cộng đồng nội bộ chính thức	Chuyển từ P1 (#57) xuống P0	Xóa bỏ các nhóm Zalo/Facebook tự phát gây rò rỉ đơn giá, bí mật sản xuất; thiết lập kênh truyền thông kỷ luật số và thông báo khẩn cấp PCCC.
2. Hợp đồng điện tử & Ký số	Nâng cấp từ P1 (#51) lên P0	Giải quyết biến động nhân sự lớn (15-25%/năm); công nhân ký số trực tiếp trên điện thoại, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng chi phí in ấn và lưu trữ giấy tờ.
3. Cảnh báo & Hàng đợi công ngoại tuyến	Mở rộng chiều sâu kỹ thuật từ P0 (#4)	Nhà xưởng khung thép và tầng hầm gây mất mạng; dữ liệu công lưu cục bộ an toàn, chỉ sync khi bắt đúng Wi-Fi công ty, chống trừ lương oan khi chốt sổ.
4. Tổng hợp công theo ca tuần tổ/nhóm	Rút gọn phạm vi P1 (#53) đưa vào P0	Công cụ tác nghiệp đầu giờ cho Tổ trưởng; kiểm soát chính xác 30-50 công nhân làm ca nào, phát hiện công nhân đi nhầm ca hoặc thiếu công để bố trí dây chuyền.

2 CHỨC NĂNG 1: CỘNG ĐỒNG NỘI BỘ CHÍNH THỨC TOÀN DOANH NGHIỆP

Thiết lập kênh phát ngôn chính thống độc quyền của tổ chức trên ứng dụng di động, thay thế hoàn toàn mạng xã hội ngoài, bảo vệ an toàn thông tin sản xuất.

NGHIỆP VỤ	QUY CÁCH KỸ THUẬT & BUSINESS RULES
Kiểm soát quyền đăng	Công nhân (`EMPLOYEE`) tuyệt đối không hiển thị nút tạo bài viết . Công nhân chỉ có quyền: Xem, Thả tim (Reaction), Bình luận (Comment) và Báo cáo vi phạm (Report). Quyền tạo bài thuộc về HR/Admin và Ban Giám Đốc trên Web.
Xác nhận "Tôi đã đọc"	Áp dụng cho thông báo an toàn PCCC, quy chế tăng ca. Công nhân phải cuộn đọc 100% nội dung mới bấm được nút [Tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung]. Web Admin hiển thị tỷ lệ đọc (%) thời gian thực theo từng tổ.
Bình luận đa cấp	Hỗ trợ thảo luận theo chuỗi (Threaded Comments) nhưng tối ưu hiển thị tối đa 2 cấp thực tế trên điện thoại để chống vỡ khung giao diện. Có bộ lọc tự động từ khóa tiêu cực, phản cảm.
Bài viết khẩn cấp	Bài Emergency luôn ghim vị trí số 1, viền màu đỏ nổi bật và phát Push Notification tức thời vượt qua chế độ im lặng (Quiet Hours) của thiết bị.

Phân định nền tảng: Mobile dùng để đọc bài, bình luận, xác nhận đã đọc, báo cáo bài xấu | Web Admin dùng để soạn Rich Text, ghim bài, kiểm duyệt nội dung, theo dõi tỷ lệ đọc.

3 CHỨC NĂNG 2: QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI & KÝ HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ SỐ HÓA

Hợp Đồng Điện Tử & Ký Số Trực Tiếp Trên Mobile (E-Contracts)

NÂNG CẤP TỪ P1 #51 SANG P0

Số hóa 100% tài liệu pháp lý: Hợp đồng thử việc, HĐLĐ chính thức, Phụ lục lương, Thỏa thuận bảo mật (NDA), Cam kết an toàn lao động. Công nhân ký số trực tiếp trên smartphone.

1 Tạo Tài Liệu HR tạo hợp đồng từ PDF/mẫu trên Web Admin, cấu hình luồng duyệt.	2 Duyệt Đa Cấp Quản lý trực tiếp thẩm tra → Ban Giám Đốc phê duyệt trước khi gửi.	3 Xác Thực & Ký Quét Face ID/mã PIN → Vẽ nét chữ ký cảm ứng trên màn hình điện thoại.	4 Niêm Phong File Khóa mã băm SHA-256 bất biến; xuất file tải về có Watermark định danh.
---	---	---	--

BIỆN PHÁP AN TOÀN	CHI TIẾT CÔNG NGHỆ TRIỂN KHAI
Bảo vệ xem hợp đồng	Mỗi lần mở chi tiết hợp đồng, hệ thống bắt buộc xác thực lại bằng Face ID, vân tay hoặc mã PIN cá nhân.
Chống chụp màn hình	Kích hoạt cờ FLAG_SECURE trên Android; làm mờ giao diện (Screen Obfuscation) khi chuyển ứng dụng trên iOS.
Watermark bảo mật	Khi tải file PDF về máy, hệ thống tự động chèn chữ in chìm đè chéo toàn bộ trang: [Họ tên] - [MSNV] - [Thời điểm tải YYYY-MM-DD HH:mm], chống rò rỉ bằng lương.
Yêu cầu chỉnh sửa / Từ chối	Công nhân có quyền bấm "Yêu cầu chỉnh sửa" kèm lý do chi tiết; hệ thống báo về Web để HR phát hành phiên bản mới mà không ghi đè bản cũ.

4 CHỨC NĂNG 3: CẢNH BÁO & HÀNG ĐỢI CHẤM CÔNG NGOẠI TUYẾN CHƯA GỬI

Hàng Đợi Chấm Công Ngoại Tuyến & Banner Cảnh Báo (Offline Attendance Queue)

MỞ RỘNG CHIỀU SÂU P0 #4

Bảo đảm 100% không mất ngày công khi công nhân làm việc trong các xưởng kim loại kín, tầng hầm mất sóng. Dữ liệu được lưu trữ mã hóa an toàn trên máy và kiểm soát chặt chẽ bằng chính sách đồng bộ qua Wi-Fi công ty.

Chính Sách Đồng Bộ Tuyệt Đối: CHỈ ĐỒNG BỘ QUA WI-FI CÔNG TY

Hệ thống không gửi dữ liệu qua 4G/5G hoặc Wi-Fi quán cafe ngoài. Sóng Wi-Fi nội bộ nhà máy (đối soát địa chỉ BSSID) đóng vai trò là chốt xác thực kép vị trí địa lý, chống gian lận chấm công từ xa.

KHOẢNG THỜI GIAN	MỨC CẢNH BÁO	MÀU SẮC UI	HÀNH ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG & BIỆN PHÁP CAN THIỆP
Dưới 24 giờ	Thông báo thường	VÀNG	Sticky Banner xuất hiện trên Dashboard và màn hình Chấm công; hiển thị số lượt chờ.
Từ 24 đến 72 giờ	Cảnh báo vừa	CAM	Gửi Push Notification nhắc nhở công nhân kết nối Wi-Fi nhà máy trước giờ vào ca.
Trên 72 giờ (> 3 ngày)	Nghiêm trọng	ĐỎ	Báo động đỏ trên Mobile; tự động đẩy tên vào danh sách theo dõi của Tổ trưởng.
Trước khóa công 3 ngày / 1 ngày	Bắt buộc xử lý	ĐỎ NHẤP NHÁY	Cảnh báo khẩn cấp toàn diện cho Nhân viên, Tổ trưởng và HR để kịp tính lương.

CHỐT CHẶN AN TOÀN	QUY ĐỊNH KỸ THUẬT NGĂN NGỪA MẤT DỮ LIỆU
Khóa đăng xuất (Logout Block)	Tuyệt đối chặn Đăng xuất nếu thiết bị còn lượt chấm công chưa gửi. Người dùng phải kết nối Wi-Fi nhà máy để đồng bộ sạch trước khi thoát.
Kiểm tra khi đổi thiết bị	Khi công nhân xin đổi máy mới, quản trị viên kiểm tra trạng thái máy cũ; máy mới bị tạm khóa quyền chấm công nếu máy cũ còn hàng đợi.
Cam kết SLA 30 ngày	Dữ liệu trong hàng đợi không bao giờ bị tự động xóa âm thầm. Ngưỡng 30 ngày là mốc bắt buộc xử lý ngoại lệ giữa IT và HR.
Idempotency chống trùng	Mỗi lượt mang mã UUID v4; dù mạng chập chờn gửi lại nhiều lần, máy chủ chỉ ghi nhận duy nhất 1 bản ghi công.

5 CHỨC NĂNG 4: TỔNG HỢP CÔNG THEO CA TRONG TUẦN CỦA TỔ / NHÓM

Vũ khí chỉ huy hiện trường cho Tổ trưởng và Quản lý ca trực tiếp (quản lý 30–50 công nhân/tổ): Nắm bắt ngay lập tức quân số các ca trong tuần và kiểm soát sai lệch giữa ca kế hoạch và ca thực tế đi làm.

NGHIỆP VỤ CỐT LÕI	QUY TẮC TÍNH TOÁN SẢN XUẤT & TRẢI NGHIỆM MOBILE
Thẻ ca nhân viên	Hiển thị ảnh thẻ, MSNV, chức danh, Tổng số ngày công tích lũy và Số lượt theo từng loại ca : Ca 1 (Sáng): 3 lượt Ca 2 (Chiều): 2 lượt Ca 3 (Đêm): 1 lượt Nghỉ: 1 ngày.
Khoan sâu (Drill-down)	Bấm vào tên nhân viên để xem chi tiết 7 ngày: Giờ quét thẻ thực tế, ca được phân, số phút đi trễ/về sớm, trạng thái đơn giải trình. Bấm vào số lượt ca để lọc ra đúng các ngày làm ca đó.
Quy tắc ca qua đêm	Ca làm việc bắt đầu từ 22:00 thứ Hai đến 06:00 thứ Ba được tính trọn vẹn vào ngày thứ Hai (ngày bắt đầu ca).
Làm 2 ca trong ngày	Công nhân làm ca chính và tăng cường ca phụ được hệ thống hạch toán là 02 lượt ca riêng biệt để trả đủ phụ cấp ca kíp.
Chế độ xem thuần túy	Mobile chỉ dùng để xem, lọc, kiểm tra và xuất file báo cáo PDF / Excel trực tiếp tại xưởng. Việc xếp ca/sửa ca được thực hiện trên Web Admin để tránh nhầm lẫn.

QUYỀN HẠN CHI TIẾT (PERMISSION CODE)	CÔNG NHÂN	TỔ TRƯỞNG	QUẢN ĐỐC	QL VÙNG	HR/ADMIN	BGD
1. Phân hệ Cộng đồng nội bộ						
• community.post.view (Xem bảng tin)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• community.comment.create (Bình luận)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• community.read_ack.confirm (Xác nhận "Tôi đã đọc")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• community.post.create (Tạo bài viết mới trên Web)	—	—	—	—	✓	✓*
• community.content.moderate (Kiểm duyệt, xóa bài)	—	—	—	—	✓	—
2. Phân hệ Hợp đồng điện tử						
• contract.view_own (Xem hợp đồng của mình)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• contract.sign_own (Ký số hợp đồng của mình)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• contract.approve (Duyệt theo luồng quản lý)	—	—	✓	✓	✓	—
• contract.final_approve (Ban Giám Đốc phê duyệt cuối)	—	—	—	—	—	✓
• contract.create_manage (Tạo mẫu, gửi hợp đồng trên Web)	—	—	—	—	✓	—
3. Phân hệ Chăm công ngoại tuyến						
• attendance.offline.view_sync_own (Xem & đồng bộ của mình)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• attendance.offline.team_view (Xem tồn đọng của tổ)	—	✓	✓	✓	✓	—
• attendance.offline.admin_view (Giám sát toàn nhà máy)	—	—	—	—	✓	✓
4. Phân hệ Tổng hợp công ca tuần						
• shift.summary.team_view (Xem tổng hợp ca của tổ)	—	✓	✓	✓	✓	✓
• shift.summary.export (Xuất báo cáo PDF/Excel từ app)	—	✓	✓	✓	✓	✓
• shift.schedule.manage (Xếp ca, sửa ca trên Web)	—	—	✓*	✓*	✓	—

7

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI & NGHIỆM THU (DEFINITION OF DONE)

GIAI ĐOẠN (SPRINT)	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CHÍNH	TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (DOD)
Sprint 1 (Tuần 1-2)	Xây dựng Hàng đợi & Banner Chấm công Ngoại tuyến.	Mã hóa AES-256, chỉ sync qua Wi-Fi công ty, chặn đăng xuất khi còn hàng đợi.
Sprint 2 (Tuần 3-4)	Xây dựng Cộng đồng nội bộ & Tổng hợp công ca tuần.	Công nhân không thấy nút tạo bài, xác nhận đọc PCCC, thẻ ca tuần chuẩn ca đêm.
Sprint 3 (Tuần 5-6)	Xây dựng Hợp đồng điện tử & Ký số cảm ứng.	Xác thực Face ID trước khi mở, chặn chụp màn hình, watermark định danh tệp tài.
Sprint 4 (Tuần 7)	Thử tải 3.000 công nhân, đào tạo xưởng & đóng gói MVP.	Hệ thống không nghẽn khi tan ca đồng loạt; flutter analyze đạt 0 lỗi; file ≤ 300 dòng.

ĐẠI DIỆN BAN DỰ ÁN VSTECH HRM

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHÊ DUYỆT BAN GIÁM ĐỐC / HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, phê chuẩn 04 chức năng bổ sung P0)

TRƯỞNG BAN CHUYỂN ĐỔI SỐ

TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (CEO)